

Esercizi di Automata, Languages and Computing

Linguaggi non contestuali Proprietà e forme normali

1

1

Grammatiche non contestuali

richiami

grammatica non contestuale (CFG o tipo 2):

$$A \rightarrow \beta \quad \text{con } A \in V_N, \beta \in (V_T \cup V_N)^+$$

osservazione: è possibile estendere una CFG (Context-Free Grammar) con ϵ -produzioni ed inoltre, per ogni CFG con ϵ -produzioni esiste una CFG equivalente in cui al più solo l'assioma ha una ϵ -produzione e l'assioma non compare mai a destra

proprietà di chiusura: i linguaggi non contestuali sono chiusi rispetto all'unione, concatenazione ed iterazione; non sono chiusi rispetto ad intersezione e complementazione

2

2

1

Proprietà di chiusura di linguaggi di tipo 2

richiami

siano G_1 e G_2 due grammatiche non contestuali e siano S_1 e S_2 i rispettivi assiomi; siano inoltre L_1 ed L_2 i linguaggi riconosciuti da G_1 e G_2 : le grammatiche che riconoscono i linguaggi unione, concatenazione ed iterazione di L_1 ed L_2 sono ottenibili da G_1 e G_2 ridefinendo l'assioma S e le sue produzioni nel seguente modo:

- unione: $S \rightarrow S_1 \mid S_2$
- concatenazione: $S \rightarrow S_1 S_2$
- iterazione (di L_1): $S \rightarrow S_1 S \mid \varepsilon$

domanda: sapresti trovare due linguaggi L_1 ed L_2 di tipo 2 la cui intersezione non è un linguaggio di tipo 2

3

3

Pumping lemma per linguaggi di tipo 2

richiami

pumping lemma: se L è un linguaggio non contestuale allora $\exists n > 0$ tale che $\forall z \in L$ con $|z| \geq n \exists u, v, w, x, y$:

- 1) $z = uvwxy$
- 2) $|vwx| \leq n$
- 3) $|vx| \geq 1$
- 4) $z_i = uv^iwx^iy \in L \quad \forall i \in \mathbb{N}$ (cioè $i = 0, 1, 2, \dots$)

osservazioni:

1. n dipende da L (viene fissato una volta per tutte sulla base di L)
2. u, v, w, x, y dipendono da z e da n
3. u, w, y possono anche essere stringhe vuote
4. una delle due stringhe v ed x può anche essere vuota
5. poiché può anche essere $i = 0$, la stringa $z_0 = uwy$ deve appartenere ad L affinché la proprietà 4 del lemma sia soddisfatta

4

4

2

Esercizi sul pumping lemma

esercizio 1



verificare che il pumping lemma vale per i seguenti linguaggi non contestuali:

1.a $L = \{a^h b^k a^k b^h : h, k \geq 0\}$

1.b $L = \{s \in \{a,b,c\}^* : \#c = \#a + \#b\}$

5

5

Esercizi sul pumping lemma

esercizio 2



dimostrare, utilizzando il pumping lemma, che i seguenti linguaggi non sono di tipo 2:

2.a $L = \{a^h b^k a^h b^k : h, k \geq 1\}$

2.b $L = \{s \in \{a,b,c\}^+ : \#a = \#b = \#c\}$

6

6

3

Esercizi sul pumping lemma

esercizio 3

dire se (e perché) i seguenti linguaggi sono non contestuali:

3.a $L = \{ss : s \in \{a,b\}^*\}$

3.b $L = \{ss^R : s \in \{a,b\}^*\}$

7

7

Esercizi sul pumping lemma

esercizio 4

dire, giustificando la risposta, se il seguente linguaggio è non contestuale: $L = \{a^i b^j c^k : i = 0 \text{ o } j=k\}$

dire inoltre se L è regolare oppure no.

8

8

4

Esercizi sul pumping lemma

esercizio 5



mostrare un esempio di linguaggio non di tipo 2
per cui valga il pumping lemma per linguaggi di tipo 2
(suggerimento: sfruttare l'idea dell'Esercizio 4)

9

9

Esercizi sul pumping lemma

esercizio 6



dimostrare, usando il pumping lemma per linguaggi non
contestuali, che il seguente linguaggio non è di tipo 2:
 $L = \{a^k : k \text{ è un numero primo}\}$

10

10

5

Grammatiche in forma normale di Chomsky

richiami

una grammatica non contestuale è in forma normale di Chomsky (CNF) se tutte le sue produzioni sono della forma $A \rightarrow BC$ o $A \rightarrow a$

teorema: ogni grammatica non contestuale G tale che $\varepsilon \notin L(G)$ può scriversi in forma normale di Chomsky

algoritmo per portare una grammatica in CNF

1. assumere che la grammatica in forma ridotta
2. sostituire ogni terminale 'a' con un non terminale X_a in tutte le produzioni in cui compare 'a' ed introdurre la produzione $X_a \rightarrow a$ (la forma ottenuta a questo punto si chiama "quasi CNF")
3. sostituire ricorsivamente ogni produzione del tipo: $A \rightarrow BC\alpha$ con le seguenti: $A \rightarrow BD$, $D \rightarrow C\alpha$, dove D è un nuovo non terminale

11

11

Esercizi sulla CNF

esercizio 7

portare in CNF la seguente grammatica non contestuale:

$$S \rightarrow SS \mid (S) \mid ()$$

12

12

Esercizi sulla CNF

esercizio 8



portare in CNF la seguente grammatica non contestuale:

$S \rightarrow aAa \mid aa$

$A \rightarrow aAa \mid B$

$B \rightarrow bBb \mid bb$

13

13

Grammatiche in forma normale di Greibach

richiami

una grammatica non contestuale è in forma normale di Greibach (GNF) se tutte le sue produzioni sono della forma $A \rightarrow a\beta$, dove β è una sequenza (eventualmente vuota) di non terminali

teorema: ogni grammatica non contestuale G tale che $\varepsilon \notin L(G)$ può scriversi in forma normale di Greibach

algoritmo per portare una grammatica in GNF

1. portare la grammatica in CNF (o in quasi CNF)
2. fissare un ordinamento dei non terminali: $A_1, A_2, \dots, A_m$
3. portare tutte le produzioni nella forma: $A_i \rightarrow A_j\alpha$ con $i < j$, oppure $A_i \rightarrow a\gamma$ con 'a' simbolo terminale, usando la seguente procedura:

14

14

Grammatiche in forma normale di Greibach

per $k = 1, \dots, m$ applicare le due regole seguenti nell'ordine:

– sostituzione:

$$A_k \rightarrow A_j \alpha, A_j \rightarrow \beta \Rightarrow A_k \rightarrow \beta \alpha, A_j \rightarrow \beta \quad (\forall j = 1, \dots, k-1)$$

– eliminazione ricorsione sinistra:

$$A_k \rightarrow A_k \alpha_1 \mid \dots \mid A_k \alpha_n \mid \beta_1 \mid \dots \mid \beta_s \Rightarrow$$

$$A_k \rightarrow \beta_1 B_k \mid \dots \mid \beta_s B_k \mid \beta_1 \mid \dots \mid \beta_s \text{ e } B_k \rightarrow \alpha_1 B_k \mid \dots \mid \alpha_n B_k \mid \alpha_1 \mid \dots \mid \alpha_n$$

- 4) applicare la sostituzione a “ritroso” ($i = m-1, \dots, 1$) prima sui non terminali A_i e poi a ritroso sui non terminali B_j (questa fase ci garantisce che tutte le produzioni avranno la parte destra che inizia con un simbolo terminale)

nota pratica: è utile scegliere bene l'ordinamento iniziale dei non terminali per semplificare il calcolo

15

15

Esercizi sulla GNF

esercizio 9



portare in GNF la seguente grammatica non contestuale:

$$S \rightarrow SS \mid AZ \mid AX$$

$$X \rightarrow SZ$$

$$A \rightarrow ($$

$$Z \rightarrow)$$

esercizio 10



portare in GNF la seguente grammatica non contestuale:

$$S \rightarrow AC \mid CA$$

$$A \rightarrow a \mid CAA$$

$$C \rightarrow b \mid c \mid ACC$$

16

16

Soluzioni

soluzione esercizio 1.a

$$L = \{a^h b^k a^k b^h : h, k \geq 0\}$$

il pumping lemma è valido per ogni stringa (non vuota) di L ; infatti, se $k, h > 0$ basta suddividere la stringa in modo che v sia formata soltanto dall'ultima 'b' del primo gruppo di 'b', w sia vuota, ed x sia formata soltanto dalla prima 'a' del secondo gruppo di 'a'

$$z = \underbrace{aa...aabb...bb}_{u} \underbrace{ba}_{vx} \underbrace{a...aabb...bb}_{y}$$

se $k = 0$ o $h = 0$, allora la stringa z è del tipo $a..ab..b$ oppure $b...ba...a$, dove il numero di 'a' è uguale al numero di 'b'; in tal caso basta scegliere v ed x come l'ultimo ed il primo simbolo rispettivamente del primo e del secondo gruppo di simboli.

17

17

Soluzioni

soluzione esercizio 1.b

$$L = \{s \in \{a,b,c\}^* : \#c = \#a + \#b\}$$

anche in questo caso si può applicare il pumping lemma ad ogni stringa (non vuota) z di L ; infatti, in z esiste almeno una 'c' che è adiacente o ad una 'a' o ad una 'b'; supponiamo, per fissare le idee, che esista una 'c' adiacente ad una 'a' e che tale 'a' si trovi alla sua destra; allora è sufficiente scegliere v uguale alla sola 'c', w vuota, ed x uguale alla sola 'a' (gli altri casi sono analoghi)

$$z = \underbrace{abcc}_{u} \underbrace{a}_{vx} \underbrace{abcccca}_{y}$$

18

18

Soluzioni

soluzione esercizio 2.a

$$L = \{a^h b^k a^h b^k : h, k \geq 1\}$$

supponiamo che valga il pumping lemma; allora è possibile fissare un n tale che per tutte le stringhe z di L di lunghezza maggiore o uguale ad n riesce $z = uvwxy$ ($|vwx| \leq n$, $|vx| \geq 1$) e $z_i = uv^iwx^i y \in L \quad \forall i \in \mathbf{N}$; ma se scegliamo una stringa $z = a^h b^k a^h b^k$ tale che $h, k > n$ si osserva che z ha lunghezza maggiore di n ma non ammette suddivisioni valide; infatti:

v ed x devono essere formate o da sole 'a' o da sole 'b';

– inoltre, per mantenere il bilanciamento, v ed x devono contenere delle 'a' (o delle 'b') di gruppi diversi (es. v nel primo gruppo di 'a' ed x nel secondo gruppo di 'a')

– tuttavia, ciò non è possibile dovendo essere $|vwx| \leq n$ ed essendo $h, k > n$ (cioè la distanza minima tra due gruppi di simboli uguali è superiore ad n)

19

19

Soluzioni

soluzione esercizio 2.b

$$L = \{s \in \{a,b,c\}^+ : \#a = \#b = \#c\}$$

supponiamo che valga il pumping lemma e che n sia una costante tale che per tutte le stringhe z di L di lunghezza maggiore o uguale ad n riesce $z = uvwxy$ ($|vwx| \leq n$, $|vx| \geq 1$) e $z_i = uv^iwx^i y \in L \quad \forall i \in \mathbf{N}$; consideriamo allora la seguente stringa z di lunghezza maggiore di n : $z = a^k b^k c^k$ con $k > n$; comunque proviamo a scegliere una suddivisione "valida" per z , poiché deve essere $|vwx| \leq n$, ed essendo $k > n$, non è mai possibile fare in modo che v ed x prendano uno stesso numero di 'a', di 'b' e di 'c' (vedi l'esempio in figura)

$$z = \underbrace{aaa \dots aaa}_{\text{V}} \underbrace{bbb \dots bbb}_{\text{W}} \underbrace{ccc \dots ccc}_{\text{X}}$$

$> n$

d'altro canto, suddivisioni di altro tipo sbilancerebbero la stringa, cioè pompando non si avrebbe che $\#a = \#b = \#c$.

20

20

10

Soluzioni

soluzione esercizio 3.a

$$L = \{ss : s \in \{a,b\}^*\}$$

L non è un linguaggio non contestuale e si può dimostrare utilizzando il pumping lemma; supponiamo per assurdo che il pumping lemma valga, e sia dunque n una costante tale che per tutte le stringhe z di L di lunghezza maggiore o uguale ad n riesce $z = uvwxy$ ($|vwx| \leq n$, $|vx| \geq 1$) e $z_i = uv^iwx^iy \in L \quad \forall i \in \mathbb{N}$; consideriamo $z = a^k b^k a^k b^k$ con $k > n$; mostriamo che z , pur avendo lunghezza maggiore di n , non può essere suddivisa opportunamente: – v ed x non possono prendere solo la prima metà della stringa (cioè il primo gruppo di ‘a’ e/o di ‘b’) perché allora $z_0 = uwy$ non sarebbe della forma ss (verificare formalmente!); analogamente v ed x non possono prendere solo la seconda metà della stringa;

21

21

Soluzioni

– allora v ed x devono essere prese a cavallo del centro della stringa, e poiché deve essere $|vwx| \leq n$, allora risulta $vwx = b^i a^j$, con $i, j > 0$; ma allora, se ancora una volta consideriamo la stringa $z_0 = uwy$, essa avrà la forma: $z_0 = a^k b^i a^r b^k$, che non ha la forma ss ; – da ciò l’assurdo

soluzione esercizio 3.b $L = \{ss^R : s \in \{a,b\}^*\}$ è un linguaggio non contestuale; infatti si tratta dell’insieme delle stringhe palindrome su $\{a,b\}$ di lunghezza pari; tale linguaggio è per esempio generato dalla seguente grammatica non contestuale:

$S \rightarrow \varepsilon$	$S \rightarrow X$
$X \rightarrow aXa$	$X \rightarrow bXb$
$X \rightarrow aa$	$X \rightarrow bb$

22

22

Soluzioni

soluzione esercizio 7

portare in CNF $S \rightarrow SS \mid (S) \mid ()$

- la grammatica è in forma ridotta
- aggiungiamo due nuovi simboli non terminali A e Z , dove A è associato al simbolo '(' e Z è associato al simbolo ')'; risulta:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow SS \mid ASZ \mid AZ \\ A &\rightarrow (\quad Z \rightarrow) \end{aligned}$$

- spezziamo le produzioni con più di tre simboli a destra:
- $$\begin{aligned} S &\rightarrow SS \mid \textcolor{red}{A}D \mid AZ \\ \textcolor{red}{D} &\rightarrow \textcolor{red}{S}Z \\ A &\rightarrow (\quad Z \rightarrow) \end{aligned}$$

23

23

Soluzioni

soluzione esercizio 8

portare in CNF:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow aAa \mid aa \\ A &\rightarrow aAa \mid B \\ B &\rightarrow bBb \mid bb \end{aligned}$$

- è facile costruire una grammatica in forma ridotta *equivalente*:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow aAa \mid aa \\ A &\rightarrow aAa \mid \textcolor{red}{bBb} \mid \textcolor{red}{bb} \\ B &\rightarrow bBb \mid bb \end{aligned}$$

- aggiungiamo un non terminale per 'a' ed uno per 'b':

$$\begin{aligned} S &\rightarrow X_a A X_a \mid X_a X_a \\ A &\rightarrow X_a A X_a \mid X_b B X_b \mid X_b X_b \\ B &\rightarrow X_b B X_b \mid X_b X_b \\ X_a &\rightarrow a \\ X_b &\rightarrow b \end{aligned}$$

24

24

Soluzioni

- spezziamo le produzioni con più di tre simboli a destra:

$$S \rightarrow X_a C \mid X_a X_a$$

$$C \rightarrow A X_a$$

$$A \rightarrow X_a C \mid X_b D \mid X_b X_b$$

$$D \rightarrow B X_b$$

$$B \rightarrow X_b D \mid X_b X_b$$

$$X_a \rightarrow a$$

$$X_b \rightarrow b$$

soluzione esercizio 9

portare in GNF: $S \rightarrow SS \mid AZ \mid AX$
 $X \rightarrow SZ$
 $A \rightarrow ($
 $Z \rightarrow)$

- la grammatica è in CNF, quindi è anche in quasi CNF
- scegliamo un ordinamento vantaggioso dei non terminali;
 si osserva che S “dipende” da A e che X “dipende” da S, quindi
 scegliamo il seguente ordinamento: $X < S < A < Z$

25

25

Soluzioni

- mettiamo tutte le produzioni nella forma $C \rightarrow D\alpha$ con $C < D$ oppure nella forma $C \rightarrow a\gamma$, dove ‘a’ è un simbolo terminale; dobbiamo considerare i non terminali nell’ordine crescente assegnato

– per X non dobbiamo fare niente, perché $X < S$

– per S dobbiamo solo eliminare la ricorsione sinistra nella produzione $S \rightarrow SS$; le nuove produzioni per S sono:

$$S \rightarrow AZB \mid AXB \mid AZ \mid AX$$

$$B \rightarrow SB \mid S$$

– per A e Z non dobbiamo fare niente

la grammatica ottenuta fin qui è dunque:

$$S \rightarrow AZB \mid AXB \mid AZ \mid AX$$

$$B \rightarrow SB \mid S$$

$$X \rightarrow SZ$$

$$A \rightarrow ($$

$$Z \rightarrow)$$

26

26

13

Soluzioni

- facciamo ora la sostituzione dei non terminali originali nell'ordine inverso di crescita

per Z ed A non si deve fare niente

per S si ha: $S \rightarrow (ZB \mid (XB \mid (Z \mid (X$

per X si ha: $X \rightarrow (ZBZ \mid (XBZ \mid (ZZ \mid (XZ$

- ora effettuiamo le sostituzioni per B:

$B \rightarrow (ZBB \mid (XBB \mid (ZB \mid (XB \mid (ZB \mid (XB \mid (Z \mid (X$

ripetute, quindi si
possono togliere

- quindi, la grammatica in GNF è la seguente:

$S \rightarrow (ZB \mid (XB \mid (Z \mid (X$

$X \rightarrow (ZBZ \mid (XBZ \mid (ZZ \mid (XZ$

$B \rightarrow (ZBB \mid (XBB \mid (ZB \mid (XB \mid (Z \mid (X$

$A \rightarrow ($

$Z \rightarrow)$

inutile, quindi si può togliere

27

27

Soluzioni

soluzione esercizio 10

portare in GNF: $S \rightarrow AC \mid CA$
 $A \rightarrow a \mid CAA$
 $C \rightarrow b \mid c \mid ACC$

- la grammatica è già in quasi CNF
- scegliamo il seguente ordinamento dei non terminali: $S < A < C$
- effettuiamo le sostituzioni e le eliminazioni della ricorsione sinistra nell'ordine crescente assegnato per i non terminali:

– per S non si deve fare niente

– per A non si deve fare niente;

– per C si ha:

$C \rightarrow b \mid c \mid aCC \mid CAACC$

(sostituzione)

$C \rightarrow bB \mid cB \mid aCCB \mid b \mid c \mid aCC$

(eliminazione ricorsione sin.)

$B \rightarrow AACCB \mid AACC$

28

28

Soluzioni

- sostituiamo a ritroso:

$C \rightarrow bB \mid cB \mid aCCB \mid b \mid c \mid aCC$

$A \rightarrow a \mid bBAA \mid cBAA \mid aCCBAA \mid bAA \mid cAA \mid aCCAA$

$S \rightarrow aC \mid bBAAC \mid cBAAC \mid aCCBAAC \mid bAAC \mid cAAC \mid$
 $aCCAAC \mid bBA \mid cBA \mid aCCBA \mid bA \mid cA \mid aCCA$

$B \rightarrow aACCB \mid bBAAACCB \mid cBAAACCB \mid aCCBAAACCB \mid$
 $bAAACCB \mid cAAACCB \mid aCCAAACCB \mid aACC \mid$
 $bBAAACC \mid cBAAACC \mid aCCBAAACC \mid bAAACC \mid$
 $cAAACC \mid aCCAAACC$

29

29